

ಸಸ್ಯದ ರಹಸ್ಯ ಉಡುಪುಗಳು

I PUC · ಅಧ್ಯಾಯ 5 · ಹೂಬಿಡುವ ಸಸ್ಯಗಳ ರೂಪವಿಜ್ಞಾನ

ಬಿಂದು 👧 & ಪ್ರೊ. BAIO 🦉 ಅಭಿನಯಿಸಿದ ಕಥೆ

ನರೇಂದ್ರ ಸರ್ ಅವರ BAIO ಕಥಾ ಪುಸ್ತಕ · Biology Lecturer



ಪುಟ 1 / 8

ಮಾವಿನ ಮರವನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ

ಸ್ನೇಹಪರ ಮಾವಿನ ಮರವೊಂದು ಬಿಂದುವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿತು. "**Morphology** ಎಂದರೆ ನನ್ನ ಹೊರರೂಪದ ಅಧ್ಯಯನ. ನನಗೆ ಕೆಳಗೆ **roots**, ಮೇಲೆ **stem**, ನಂತರ **leaves**, **flowers**, **fruits** ಮತ್ತು **seeds**. ಆದರೆ ಅನೇಕ ಸಸ್ಯಗಳು ವೇಷ ಬದಲಿಸುತ್ತವೆ!"

💡 ನೆನಪಿಡಿ

ದ್ವಿದಳ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಾಯಿಬೇರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ (tap root); ಏಕದಳ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ತಂತುಬೇರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ (fibrous root).



ವೇಷಧಾರಿ ಬೇರುಗಳು

ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮತ್ತು ಮೂಲಂಗಿ ಆಹಾರ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಉಬ್ಬಿದ್ದವು. ಆಲದ ಮರ ಭಾರವಾದ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು **prop roots** ಇಳಿಸಿತು. ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬು **stilt roots** ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ದವು. ಜೌಗಿನಲ್ಲಿ Rhizophora ಉಸಿರಾಡಲು **pneumatophores** ಅನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ ಚಾಚಿತು.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

Prop roots — ಆಲ · Stilt roots — ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ, ಕಬ್ಬು · Pneumatophores — Rhizophora.



ಪುಟ 3 / 8

ವೇಷಧಾರಿ ಕಾಂಡಗಳು

ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಅಡಗಿಕೊಂಡ ಕಾಂಡ — "ಕಣ್ಣುಗಳು" ಇರುವ **tuber**; ಆ ಕಣ್ಣುಗಳು ನಿಜವಾಗಿ ಗೆಣ್ಣುಗಳು! ಶುಂಠಿ ನೆಲದಡಿಯ **rhizome**. ಸೌತೆ **tendrils** ನಿಂದ ಹಬ್ಬಿತು, ನಿಂಬೆ **thorns** ನಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿತು, Opuntia ದ ಚಪ್ಪಟೆ ಹಸಿರು ಕಾಂಡ **phylloclade** ಎಲೆಗಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿತು.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

Thorns ಮಾರ್ಪಾಡಾದ ಕಕ್ಷ ಮೊಗ್ಗುಗಳು. Phylloclade ದ್ಯುತಿಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡುವ ಚಪ್ಪಟೆ ಹಸಿರು ಕಾಂಡ.



ಪುಟ 4 / 8

ಎಲೆಗಳ ಮಾತು

ಎಲೆಗಳು ತಮ್ಮ ನಾಳಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಿದವು: ದ್ವಿದಳಗಳಲ್ಲಿ **reticulate venation** (ಜಾಲ) ಮತ್ತು ಏಕದಳಗಳಲ್ಲಿ **parallel venation**. ನಂತರ ಅವು **phyllotaxy** ಪ್ರಕಾರ ಕಾಂಡದ ಮೇಲೆ ಸಾಲಾಗಿ ನಿಂತವು — ದಾಸವಾಳದಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಾಯ, ಸೀಬೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಮುಖ ಮತ್ತು Alstonia ದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತು (whorled).

💡 ನೆನಪಿಡಿ

ಬಟಾಣಿಯ ಉಪಎಲೆಗಳು tendrils ಆಗುತ್ತವೆ; ಕಳ್ಳಿಯ ಎಲೆಗಳು ಮುಳ್ಳುಗಳಾಗುತ್ತವೆ.



ಪುಟ 5 / 8

ಹೂಗಳ ಜೋಡಣೆ

ಹೂವುಗಳು ಗುಂಪಾಗಿ **inflorescence** ಆದವು. **racemose** ನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅಕ್ಷ ಬೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು; **cymose** ನಲ್ಲಿ ಅದು ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಪ್ರತಿ ಹೂವಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಸುತ್ತುಗಳು: **calyx**, **corolla**, **androecium** ಮತ್ತು **gynoecium**.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

Hypogynous — ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ ಅಂಡಾಶಯ · Perigynous — ಅರೆ-ಕೆಳಮಟ್ಟ (ಪ್ಲಮ್, ಗುಲಾಬಿ) · Epigynous — ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಅಂಡಾಶಯ (ಸೀಬೆ, ಸೌತೆ).



ಮೊಗ್ಗಿನೊಳಗಿನ ಮಡಿಕೆ

ದಳಗಳು ಹೇಗೆ ಮಡಚಿವೆ — **aestivation** — ಎಂದು ನೋಡಲು ಬಿಂದು ಮೊಗ್ಗುಗಳೊಳಗೆ ಇಣುಕಿದಳು. ಎಕ್ಕದ (Calotropis) ದಳಗಳು ಕೇವಲ ಸ್ಪರ್ಶಿಸುತ್ತಿದ್ದವು: **valvate**. ದಾಸವಾಳದ ದಳಗಳು ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು: **twisted**. Cassia ಮತ್ತು ಗುಲ್‌ಮೊಹರ್ **imbricate**. ಬಟಾಣಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ standard, ಎರಡು wings ಮತ್ತು ಒಂದು keel: **vexillary**.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

Vexillary (papilionaceous) aestivation ಬಟಾಣಿ ಮತ್ತು ಅವರೆಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣ.



ಅಂಡಕಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿವೆ

ಅಂಡಾಶಯದೊಳಗೆ ಅಂಡಕಗಳು **placentation** ಪ್ರಕಾರ ಕುಳಿತಿದ್ದವು: ಬಟಾಣಿಯಲ್ಲಿ **marginal**, ಟೊಮೆಟೊ ಮತ್ತು ನಿಂಬೆಯಲ್ಲಿ **axile**, ಸಾಸಿವೆಯಲ್ಲಿ **parietal**, Dianthus ನಲ್ಲಿ **free central** ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಹಾಗೂ ಚೆಂಡು ಹೂವಿನಲ್ಲಿ **basal**.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

Placentation = ಅಂಡಾಶಯದೊಳಗೆ ಅಂಡಕಗಳ ಜೋಡಣೆ.



ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಗಳು

ಮಾವು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ತಾನು **drupe** ಎಂದು ತೋರಿಸಿತು: ತೆಳು epicarp, ತಿರುಳಿನ ತಿನ್ನಬಹುದಾದ **mesocarp** ಮತ್ತು ಗಟ್ಟಿ ಕಲ್ಲಿನಂತಹ endocarp. ತೆಂಗು ತಲೆಯಾಡಿಸಿತು — "ನನ್ನ mesocarp ನಾರಿನದು." ನಂತರ ಮೂರು ಕುಟುಂಬಗಳು ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದವು: **Fabaceae** (ಬಟಾಣಿ ಕುಟುಂಬ), **Solanaceae** (ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಕುಟುಂಬ) ಮತ್ತು **Liliaceae** (ಲಿಲಿ ಕುಟುಂಬ).

💡 ನೆನಪಿಡಿ

Fabaceae — ಬಟಾಣಿ, ಸೋಯಾಬೀನ್ · Solanaceae — ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ಟೊಮೆಟೊ, ಬದನೆ · Liliaceae — tulip, Aloe, Gloriosa.



ಮುಖ್ಯ ಪದಗಳು

ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಪದಗಳು

ಪದವನ್ನು ಒತ್ತಿದರೆ ಅದರ ಪುಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನೂ ವಿವರಿಸಬಲ್ಲಿರಾ?

Morphology p.1 · roots p.1 · stem p.1 · leaves p.1 · flowers p.1 · fruits p.1 · seeds p.1 · prop roots p.2 · stilt roots p.2 · pneumatophores p.2 · tuber p.3 · rhizome p.3 · tendrils p.3 · thorns p.3 · phylloclade p.3 · reticulate venation p.4 · parallel venation p.4 · phyllotaxy p.4 · inflorescence p.5 · racemose p.5 · cymose p.5 · calyx p.5 · corolla p.5 · androecium p.5 · gynoecium p.5 · aestivation p.6 · valvate p.6 · twisted p.6 · imbricate p.6 · vexillary p.6 · placentation p.7 · marginal p.7 · axile p.7 · parietal p.7 · free central p.7 · basal p.7 · drupe p.8 · mesocarp p.8 · Fabaceae p.8 · Solanaceae p.8 · Liliaceae p.8



ಕಿರು ರಸಪ್ರಶ್ನೆ

ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದೆಯೇ?

1. Pneumatophores ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ:

- Rhizophora
- ಆಲ
- ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ
- ಕ್ಯಾರೆಟ್

2. ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಪಾಡಾದ:

- ಬೇರು
- ಕಾಂಡ
- ಎಲೆ
- ಹಣ್ಣು

3. Vexillary aestivation ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ:

- ಬಟಾಣಿ
- ದಾಸವಾಳ
- Calotropis
- Cassia

4. Axile placentation ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ:

- ಬಟಾಣಿ
- ಸಾಸಿವೆ
- ಟೊಮೆಟೊ
- ಚೆಂಡು ಹೂ

5. ಮಾವಿನ ತಿನ್ನಬಹುದಾದ ಭಾಗ:

- Epicarp
- Mesocarp
- Endocarp
- ಬೀಜ

ಉತ್ತರಗಳು: 1-Rhizophora · 2-ಕಾಂಡ · 3-ಬಟಾಣಿ · 4-ಟೊಮೆಟೊ · 5-Mesocarp